

ISA-IJVM, Mic-1 und Mic-2

Lösungen – klausurnahe Übungsaufgaben

Computerarchitektur Tutorium

ISA-IJVM, Mic-1 und Mic-2 – Lösungen

Beim Operanden-Stack steht der Top-of-Stack rechts. Negative Werte bei BIPUSH werden als vorzeichenbehaftete 8-Bit-Werte im 2er-Komplement interpretiert.

Lösung zu Aufgabe 1: Mic-1 Ausführungszeit

Verwendete Instruktionsdauern:

Instruktion	Instruktionsdauer in Takten
BIPUSH	4
ILOAD	6
IADD	4
ISUB	4
DUP	3
SWAP	7
ISTORE	7

a)

Instruktion	Instruktionsdauer
ILOAD B	6
BIPUSH 9	4
ISUB	4
DUP	3
ILOAD C	6
IADD	4
ISTORE D	7
Summe	34

Taktperiode:

$T = 1 / 180 \text{ MHz}$ ca. 5,56 ns

Gesamtausführungszeit:

$34 * 5,56 \text{ ns}$ ca. 188,89 ns

Antwort: Die Ausführungszeit beträgt ungefähr 188,89 ns.

b)

Instruktion	Instruktionsdauer
ILOAD A	6
BIPUSH 3	4
IADD	4
DUP	3
ILOAD B	6
SWAP	7
ISUB	4
ISTORE C	7
Summe	41

Taktperiode:

$T = 1 / 125 \text{ MHz} = 8 \text{ ns}$

Gesamtausführungszeit:

$41 * 8 \text{ ns} = 328 \text{ ns}$

Antwort: Die Ausführungszeit beträgt 328 ns.

Lösung zu Aufgabe 2: IJVM-Bytecode mit Sprung

a) Menschenlesbarer Code

Byte Nr.	IJVM	Übersetzung
1	0x15	ILOAD
2	0x08	8 -> A, also ILOAD A
3	0x59	DUP
4	0x10	BIPUSH
5	0x04	4, also BIPUSH 4

Byte Nr.	IJVM	Übersetzung
6	0x9F	IFICMPEQ
7	0x00	Offset-Highbyte
8	0x08	L1, 8-Byte-Offset von Byte 6 zu Byte 14
9	0x10	BIPUSH
10	0x02	2, also BIPUSH 2
11	0xA7	GOTO
12	0x00	Offset-Highbyte
13	0x05	L2, 5-Byte-Offset von Byte 11 zu Byte 16
14	0x10	L1: BIPUSH
15	0x06	6, also BIPUSH 6
16	0x60	L2: IADD
17	0x36	ISTORE
18	0x0B	11 -> D, also ISTORE D

Kurzform:

ILOAD A
 DUP
 BIPUSH 4
 IFICMPEQ L1
 BIPUSH 2
 GOTO L2
 L1: BIPUSH 6
 L2: IADD
 ISTORE D

b) Stack nach Ausführung des 5. Bytes

Nach ILOAD A, DUP, BIPUSH 4:

[A, A, 4]

c) Stack nach Ausführung des 10. Bytes bei A = 7

Da A = 7 und mit 4 verglichen wird, wird der Sprung bei IFICMPEQ nicht genommen.

Nach Byte	Instruktion	Stack, Top rechts
2	ILOAD A	[7]
3	DUP	[7, 7]
5	BIPUSH 4	[7, 7, 4]
8	IFICMPEQ nicht genommen	[7]
10	BIPUSH 2	[7, 2]

Antwort:

[7, 2]

d) Wert von D bei A = 4

Da A = 4 und mit 4 verglichen wird, wird der Sprung nach L1 genommen.

Nach Byte	Instruktion	Stack, Top rechts
2	ILOAD A	[4]
3	DUP	[4, 4]
5	BIPUSH 4	[4, 4, 4]
8	IFICMPEQ L1 genommen	[4]
15	BIPUSH 6	[4, 6]
16	IADD	[10]
18	ISTORE D	[]

Antwort:

D = 10

e) Wert von D bei A = 9

Da A = 9 und mit 4 verglichen wird, wird der Sprung nicht genommen.

Nach Byte	Instruktion	Stack, Top rechts
2	ILOAD A	[9]
3	DUP	[9, 9]
5	BIPUSH 4	[9, 9, 4]
8	IFICMPEQ nicht	[9]

Nach Byte	Instruktion	Stack, Top rechts
	genommen	
10	BIPUSH 2	[9, 2]
13	GOTO L2	[9, 2]
16	IADD	[11]
18	ISTORE D	[]

Antwort:

D = 11

f) Maximale Stackhöhe für A = 4

Die maximale Stackhöhe wird nach Byte 5 erreicht:

[4, 4, 4]

Antwort: Maximale Stackhöhe = 3, erreicht nach Byte 5.

Lösung zu Aufgabe 3: IJVM-Bytecode in Binärdarstellung

a) Menschenlesbarer Code

Byte Nr.	Binär	Hex	Übersetzung
1	00010101	0x15	ILOAD
2	00001100	0x0C	12 -> E, also ILOAD E
3	00010000	0x10	BIPUSH
4	11111110	0xFE	-2, also BIPUSH -2
5	01100000	0x60	IADD
6	01011001	0x59	DUP
7	00010101	0x15	ILOAD
8	00001101	0x0D	13 -> F, also ILOAD F
9	01011111	0x5F	SWAP
10	01100100	0x64	ISUB
11	00010000	0x10	BIPUSH
12	00000101	0x05	5, also BIPUSH

Byte Nr.	Binär	Hex	Übersetzung
			5
13	01100000	0x60	IADD
14	00110110	0x36	ISTORE
15	00001110	0x0E	14 -> G, also ISTORE G

Kurzform:

ILOAD E
BIPUSH -2
IADD
DUP
ILOAD F
SWAP
ISUB
BIPUSH 5
IADD
ISTORE G

b) Stack nach Ausführung des 8. Bytes

Nach Byte	Instruktion	Stack, Top rechts
2	ILOAD E	[E]
4	BIPUSH -2	[E, -2]
5	IADD	[E - 2]
6	DUP	[E - 2, E - 2]
8	ILOAD F	[E - 2, E - 2, F]

Antwort:

[E - 2, E - 2, F]

c) Stack nach Ausführung des 13. Bytes

Nach Byte	Instruktion	Stack, Top rechts
2	ILOAD E	[E]
4	BIPUSH -2	[E, -2]
5	IADD	[E - 2]
6	DUP	[E - 2, E - 2]

Nach Byte	Instruktion	Stack, Top rechts
8	ILOAD F	[E - 2, E - 2, F]
9	SWAP	[E - 2, F, E - 2]
10	ISUB	[E - 2, F - (E - 2)]
12	BIPUSH 5	[E - 2, F - (E - 2), 5]
13	IADD	[E - 2, F - E + 7]

Antwort:

[E - 2, F - E + 7]

d) Wert von G bei E = 6 und F = 10

Nach Byte 13 liegt oben auf dem Stack:

$$F - E + 7 = 10 - 6 + 7 = 11$$

ISTORE G schreibt diesen Wert in die Variable G.

Antwort:

$$G = 11$$

e) Maximale Stackhöhe

Die Stackhöhe 3 wird nach Byte 8 und nach Byte 12 erreicht:

Nach Byte 8: [E - 2, E - 2, F]

Nach Byte 12: [E - 2, F - E + 2, 5]

Antwort: Maximale Stackhöhe = 3, erreicht nach Byte 8 und Byte 12.